

Nome: Flavia Nunes Bocchino - RM: 564213

QUERO CONCORRER.

LunarBase

Simulador de Sobrevivência Lunar com Dados Reais da NASA

FIAP — Global Solution 2026.1 | Inteligência Artificial — Fases 3 e 4

Repositorio GitHub:

<https://github.com/flahbocchino/lunarbase>

Demo ao vivo:

<https://flahbocchino.github.io/lunarbase/>

1. Introdução

O espaço deixou de ser apenas um território científico e passou a representar uma das maiores fronteiras tecnológicas, econômicas e estratégicas da atualidade. Satélites monitoram o clima, apoiam sistemas de segurança, possibilitam telecomunicações em regiões remotas e geram volumes massivos de dados para tomada de decisão em escala planetária.

Nesse contexto o LunarBase é uma prova de conceito (POC) que responde ao desafio central da GS 2026.1: como tecnologias avançadas de Inteligência Artificial, automação e computação podem impulsionar soluções inovadoras para a nova economia espacial?

1.1 Motivação

A missão Artemis da NASA prevê o retorno de humanos a Lua até 2027. Com isso, questões de sobrevivência em ambientes lunares extremos tornaram-se desafios reais de engenharia e ciência de dados. O LunarBase traduz esse cenário em uma experiência interativa e educativa, fundamentada em documentação científica real.

Mais do que um exercício técnico, o LunarBase nasce de uma convicção simples: o conhecimento espacial não deveria ser exclusivo de cientistas e engenheiros. Qualquer pessoa que sonha com o espaço — estudantes, curiosos, entusiastas — merece ter acesso a informações reais sobre como seria sobreviver na Lua, de forma acessível, visual e envolvente.

Ao transformar dados reais da NASA em um jogo interativo, o projeto democratiza o conhecimento espacial. O usuário não precisa entender de astrofísica para compreender que 52 ejeções de massa coronal em 7 dias representam um risco real para uma missão lunar — o jogo traduz isso em impacto direto nos recursos da base e em alertas compreensíveis para qualquer pessoa.

1.2 Problema abordado

Como simular, de forma acessível e tecnicamente fundamentada, os desafios de sobrevivência em uma base lunar, integrando dados espaciais reais, Machine Learning e uma base de conhecimento técnico da NASA — tornando esse conhecimento disponível para qualquer pessoa com um navegador?

2. Desenvolvimento

2.1 Visão geral da solução

O LunarBase é composto por dois módulos principais que trabalham em conjunto:

- Módulo Python (Google Colab): responsável pela coleta de dados reais via APIs NASA, processamento com pandas e classificação de risco com scikit-learn (RandomForestClassifier). Gera um arquivo JSON com os dados processados do dia.
- Módulo Frontend (GitHub Pages): jogo interativo em HTML/CSS/JavaScript que consome o JSON gerado, apresenta o estado da missão em tempo real e oferece o LunaBot como base de conhecimento técnico espacial.

2.2 Arquitetura da solução

Camada	Tecnologia	Finalidade
Coleta de dados	NASA DONKI API	Eventos solares reais: CMEs, flares, tempestades geomagnéticas
Coleta de dados	NASA NeoWs API	Asteroides próximos da Terra e da Lua
Processamento	Python + pandas	Normalização e análise dos dados brutos
Machine Learning	scikit-learn RandomForestClassifier	Classificação de risco em 4 níveis: Baixo, Moderado, Alto, Critico
Interface	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Jogo interativo de sobrevivência lunar no navegador
Base de conhecimento	LunaBot (JS)	12 respostas técnicas baseadas em documentação NASA/ESA
Deploy	GitHub Pages	Hospedagem gratuita, sem servidor, link publico
Execucao Python	Google Colab	Pipeline de dados sem instalação local

2.3 Modulo Python — Coleta e Machine Learning

O script `lunarbase_nasa.py`, executado no Google Colab, realiza as seguintes etapas:

1. Coleta de dados reais via NASA DONKI API: CMEs (Coronal Mass Ejections), Solar Flares e Geomagnetic Storms dos últimos 30 dias.
2. Coleta de asteroides próximos via NASA NeoWs API: distância lunar mínima, velocidade e classificação de perigo.
3. Processamento com pandas: normalização, limpeza e extração de features relevantes.
4. Classificação de risco com RandomForestClassifier (scikit-learn): 100 arvores de decisão, 8 features de entrada, 4 classes de saída (Baixo/Moderado/Alto/Crítico).
5. Geração do arquivo `nasa_data.json` com todos os dados processados para consumo pelo frontend.

2.4 Modulo Frontend — Jogo LunarBase

O jogo é uma aplicação HTML/CSS/JavaScript hospedada no GitHub Pages. Ao carregar, busca o `nasa_data.json` gerado pelo Colab e aplica o nível de risco classificado pelo modelo ML a lógica do jogo.

Funcionalidades implementadas:

- Tela de boas-vindas com explicação completa do objetivo, regras e funcionamento do LunaBot — pensada para ser compreensível por qualquer pessoa, sem conhecimento técnico prévio.
- Mapa interativo da base lunar com 5 módulos clicáveis: Habitat, Energia (painéis solares), MOXIE (produção de O₂), reservatório de água e torre de comunicação.
- Astronauta que se movimenta pelo mapa a cada dia avançado e exibe status completo ao ser clicado.
- 4 recursos críticos monitorados em tempo real: O₂, energia, água e temperatura, com barras coloridas (verde/amarelo/vermelho).
- 11 tipos de eventos aleatórios: 7 negativos e 4 positivos, com probabilidades ajustadas pelo risco NASA em tempo real.
- Painel de regras fixo abaixo do mapa, sempre visível, com 6 blocos explicativos.
- Tooltips informativos em todos os elementos interativos.
- Painel de dados NASA com 6 métricas reais exibidas em tempo real.

2.5 LunaBot — Base de Conhecimento NASA

O LunaBot é o componente de IA do projeto. Consiste em uma base de conhecimento técnico com 12 tópicos divididos em 3 categorias:

- Sistemas críticos (4): protocolos para O₂ crítico, falha de energia, água abaixo do mínimo e temperatura fora de controle.

- Emergências (4): protocolos para tempestade solar (CME), impacto de meteorito, falha de comunicação e tempestade de poeira lunar.
- Dados científicos (4): MOXIE, reator Kilopower, programa Artemis e regolito lunar.

Todas as respostas são baseadas em documentação oficial NASA, ESA e publicações científicas revisadas. O LunaBot foi projetado para ser acessível: qualquer pessoa — estudante, curioso, entusiasta espacial — consegue entender as respostas sem formação técnica. O objetivo é aproximar o conhecimento real da NASA de quem sempre sonhou com o espaço, mas nunca teve acesso a essas informações de forma clara e interativa.

2.6 Disciplinas integradas

Disciplina	Como aparecem no projeto
Machine Learning	RandomForestClassifier classifica risco em 4 níveis com dados NASA reais
Análise de Dados	pandas processa e normaliza dados brutos das APIs NASA
APIs e Dados Reais	NASA DONKI e NASA NeoWs consumidas diretamente, sem autenticação
Aplicação Distribuída	Pipeline Python (Colab) + frontend estático (GitHub Pages)
IA — Base de Conhecimento	LunaBot com 12 respostas técnicas baseadas em NASA/ESA
Automação	Coleta e processamento automático de dados espaciais reais
Desenvolvimento Web	HTML5 + CSS3 + JavaScript — jogo interativo completo no navegador

2.7 Decisões de Projeto

Esta seção registra as principais decisões tomadas durante o desenvolvimento, incluindo alternativas consideradas e os critérios que orientaram cada escolha.

Decisão	Opcoes consideradas	Escolha e justificativa
Tema do projeto	Dashboard de clima espacial, simulador de rover, visão computacional lunar	Simulador de sobrevivência lunar — mais narrativo, diferenciado, acessível e demonstrável em vídeo
Interface do jogo	Streamlit, React Native, HTML/CSS/JS	GitHub Pages com HTML/CSS/JS — zero

		instalação, link público imediato, funciona em qualquer dispositivo
Componente de IA	Claude API, OpenAI API, respostas pré-programadas	Base de conhecimento pré-programada com dados NASA — autossuficiente, sem custo, funciona para qualquer usuário sem conta
Fonte de dados	Dados simulados, datasets estáticos, APIs NASA	APIs publicas NASA DONKI e NeoWs — dados reais do dia, sem autenticação, gratuitas
Modelo de ML	Regressão logística, SVM, RandomForest	RandomForestClassifier — melhor balanço entre interpretabilidade, robustez e facilidade de implementação
Execução Python	Instalação local, servidor dedicado, Google Colab	Google Colab — sem instalação, gratuito, acessível de qualquer dispositivo
Deploy	Heroku, Vercel, GitHub Pages	GitHub Pages — integrado ao repositório, gratuito, sem configuração de servidor

3. Resultados Esperados

A solução LunarBase demonstra a aplicação prática de tecnologias de IA e análise de dados no contexto da nova economia espacial, com impacto técnico e educacional.

3.1 Resultados técnicos obtidos

- Pipeline completo e funcional: coleta de dados NASA, processamento ML e visualização interativa em produção.
- Classificação de risco em tempo real: no dia 08/06/2026, o modelo classificou risco ALTO (75% de confiança) com base em 52 CMEs detectados e 5 asteroides potencialmente perigosos.
- Jogo totalmente funcional e acessível publicamente: <https://flahbocchino.github.io/lunarbase/>
- 11 tipos de eventos simulados com probabilidades ajustadas pelo risco NASA em tempo real.
- LunaBot com 12 consultas técnicas baseadas em documentação oficial NASA/ESA.

3.2 Impacto do risco NASA no jogo

O nível de risco classificado pelo RandomForestClassifier afeta diretamente a jogabilidade: com risco ALTO, a probabilidade de eventos negativos aumenta em 60% (multiplicador 1.6x). Em dias de alta atividade solar real, a missão começa com energia reduzida e eventos adversos mais frequentes — conectando a experiência do usuário com a realidade espacial do dia.

3.3 Impacto educacional e democratização do conhecimento

Um dos principais resultados esperados do LunarBase é tornar o conhecimento espacial acessível a qualquer pessoa. Muitas pessoas sonham com o espaço, mas nunca tiveram acesso a informações técnicas reais de forma clara e interativa.

Ao traduzir dados reais da NASA — CMEs, asteroides, protocolos de emergência, tecnologias como MOXIE e Kilopower — em um jogo de navegador que qualquer pessoa pode abrir com um link, o LunarBase cumpre um papel educativo importante: aproxima o público geral dos desafios reais que a humanidade enfrentara na colonização lunar, num momento em que o programa Artemis torna isso historicamente relevante.

O LunaBot foi especialmente projetado com essa missão: suas respostas são tecnicamente fundamentadas, mas escritas em linguagem acessível, permitindo que estudantes, curiosos e entusiastas espaciais compreendam como funcionam sistemas reais como o ECLSS, o reator Kilopower e o experimento MOXIE — sem precisar de formação em engenharia aeroespacial.

3.4 Dados NASA em produção (08/06/2026)

Metрика	Valor
CMEs detectados (7 dias)	52
Asteroides potencialmente perigosos	5
Distância lunar mínima	16 LD (distancias lunares)
Nível de risco ML	Alto (75% de confiança)
Fonte dos dados	NASA DONKI + NASA NeoWs (tempo real)
Alerta da missão	Atividade solar elevada. Protocolo de radiação recomendado.

4. Conclusões

O LunarBase demonstrou que é possível integrar tecnologias de Inteligência Artificial, análise de dados e desenvolvimento web para criar uma solucao ao mesmo tempo tecnicamente fundamentada e acessível ao público geral.

A integração de dados reais das APIs públicas da NASA com um modelo de Machine Learning para classificação de risco resultou em uma experiência dinâmica e conectada com a realidade espacial do dia. O fato de o nível de risco da missão refletir atividade solar real — 52 CMEs detectados no dia da entrega — demonstra a viabilidade do pipeline proposto.

O LunaBot representa uma aplicação prática de IA como ferramenta de suporte a decisões em ambientes críticos, diretamente relevante para missões como o programa Artemis. Mas vai além do técnico: ao tornar esse conhecimento acessível via navegador, sem instalação e sem necessidade de formação especializada, o projeto cumpre também uma missão de democratização do conhecimento espacial.

Qualquer pessoa que sonha com o espaço — estudantes, curiosos, entusiastas — pode agora abrir um link, assumir o papel de astronauta da missão Artemis, e aprender com dados reais da NASA o que seria necessário para sobreviver na Lua. Esse é o impacto que o LunarBase pretende ter.

4.1 Limitações e trabalhos futuros

- O modelo RandomForestClassifier foi treinado com dados sintéticos baseados em parâmetros reais NASA. Uma versão futura utilizaria histórico real de missões e incidentes espaciais.
- O LunaBot utiliza base de conhecimento estática. Uma versão futura integraria RAG com documentos PDF reais da NASA para respostas mais dinâmicas e atualizadas.
- O pipeline de coleta poderia ser automatizado com GitHub Actions, atualizando o nasa_data.json diariamente sem intervenção manual.
- A interface poderia evoluir com visualizações cartográficas reais da superfície lunar usando dados do LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter).

4.2 Considerações finais

Este projeto atende aos requisitos mínimos da Global Solution 2026.1: aplicação de Machine Learning, uso de APIs e dados reais, desenvolvimento de aplicação distribuída, base de conhecimento com IA e documentação organizada. A solução é funcional, acessível, demonstrável em vídeo e aberta a qualquer pessoa que queira aprender sobre o espaço.

5. Referencias

- NASA DONKI (Database Of Notifications, Knowledge, Information): <https://kauai.ccmc.gsfc.nasa.gov/DONKI/>
- NASA NeoWs (Near Earth Object Web Service): <https://api.nasa.gov/>
- NASA Artemis Program: <https://www.nasa.gov/artemis>
- MOXIE Experiment (Mars/Moon Oxygen ISRU): <https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/>
- Kilopower Project (NASA/DOE): <https://www.nasa.gov/directorates/stmd/kilopower/>
- NASA ECLSS (Environmental Control and Life Support System): <https://www.nasa.gov/international-space-station/eclss/>
- LRO Mission (Lunar Reconnaissance Orbiter): <https://lunar.gsfc.nasa.gov/>
- scikit-learn RandomForestClassifier: <https://scikit-learn.org/>
- pandas Documentation: <https://pandas.pydata.org/>

6. Links de Entrega

Repositorio GitHub	https://github.com/flahbocchino/lunarbase
Demo ao vivo	https://flahbocchino.github.io/lunarbase/
Video YouTube	https://www.youtube.com/watch?v=Wcb475c3Q6o

Dados baseados em documentação publica da NASA, ESA e publicações científicas revisadas. Base de conhecimento atualizada até 08/06/2026.